வெளிப்பட்ட ஆற்றலை பாதுகாத்து ATP தொகுப்பை உந்துகிறது. அதேசமயம், F_1 கூறு தனியாக ATP மூலக்கூறை நீராற்பகுக்கிறது.

புரோட்டான் இறைப்பியின் F_0 பகுதி : இது 10-14 c துணை அலகுகளை ஒன்றிணைத்து வளைய அமைப்பை உருவாக்கி புரோட்டான் வழித்தடமாக (proton channel) செயல்படுகிறது. ஒரு ஒற்றை 'c' அலகானது F_0 அலகை ஐ F_1 அலகுடன் இணைக்கிறது. γε மையக் தாங்கும் பகுதியின் ஊடாகவும், ஒரு a , இரண்டு b மற்றும் ஒரு δ துணை அலகு ஆகியவற்றால் உருவாக்கப்பட்ட நீட்சி ஊடாகவும் F_0 மற்றும் F_1 அலகுகள் இரண்டு புள்ளிகளில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

8.5.2.2 ATP நீராற்பகுத்தலின் கட்டிலா ஆற்றல்

பாஸ்பேட்டைக் கொண்டுள்ள மூலக்கூறுகளில், ATP மிக முக்கியமான மூலக்கூறாகும். இது, நொதிகளுக்கிடையே ஆற்றலை பரிமாற்றம் செய்கிறது. ATP மூலக்கூறு நிலைப்புத் தன்மையற்றது, நீராற்பகுப்படைந்து ADP ஆகவும், கனிம பாஸ்பேட்டாகவும் மாறுகிறது. ATP இல் உள்ள இரண்டு உயர் ஆற்றல் பாஸ்போஅன்ஹைட்ரைடு பிணைப்புகளினால் அது உயர் ஆற்றல் மூலக்கூறாக உள்ளது.

ATP மூலக்கூறின் நீராற்பகுப்பு வினையின் ΔG° மதிப்பு –30.5 kJ/mol. மேலும், செல்லில் ADP யின் செறிவைவிட ATP யின் செறிவு அதிகமாக இருப்பதால், $\Delta G^{\circ\prime}$ மதிப்பைவிட, வினையின் ΔG அதிக எதிர்குறி மதிப்பை பெறுகிறது. எனவே, ATP நீராற்பகுப்பினால் உருவாகும் ஆற்றலானது மற்ற அமைப்புகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது. இதனால் வெப்ப இயக்கவியலாக சாதகமற்ற வினைகளை நிகழ்த்த அந்த அமைப்புகள் அனுமதிக்கப்படுகின்றன.

பயன்படுத்தக்கூடிய ஆற்றலை பாஸ்பேட் பிணைப்புகள் கொண்டுள்ளன. AMP மூலக்கூறிலிருந்து தனித்த அடினோசின் மூலக்கூறை விடுவிக்கும் பாஸ்பேட்டின் நீராற்பகுப்பு வினைவின் $\Delta G^{\circ\prime}$ மதிப்பு –14 kJ/mol; இது உயர் ஆற்றல் பாஸ்பேட் பிணைப்பாக கருதப்படுவதில்லை, மேலும் பிணைப்பானது நேர்க்கோடாக குறிப்பிட்டுக் காட்ட வலியுறுத்தப்படுகிறது.

பாஸ்பேட் மாற்றம் நிகழாத, வெப்ப இயக்கவியலாக சாத்தியமற்ற வினைகளை நிகழ அனுமதிக்கும் வெப்ப இயக்கவியல் உந்து விசையாக ATP நீராற்பகுத்தல் திகழ முடியும் என்பதே நிகர விளைவாகும். பரவலாக பயன்படும் உயர் மூலக்கூறாக ATP இருப்பினும், உடலியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மேலும் சில உயர் ஆற்றல் மூலக்கூறுகள் உள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக, அசிட்டைல் – CoA விலுள்ள உயர் ஆற்றல் தயோஎஸ்டர் பிணைப்பு.

8.6 இணைத் தடுப்பான்கள்

2, 4 டைநைட்ரோபீனால் (DNP) போன்ற வேதிப்பொருட்கள் இணைத் தடுப்பான்களாக செயல்படுகின்றன. அதாவது, அவை ATP தொகுப்பை தடைசெய்கின்றன, ஆனால் ETC தொடர்ந்து இயங்குவதால் ஆக்ஸிஜன் தொடர்ந்து நுகரப்படுகிறது. DNP யும், மற்ற இணைத் தடுப்பான்களும் லிப்பிடுகளில் கரையும் சிறிய அமைப்புக்கூறுகளாகும், மேலும் இவை H^+ அயனிகளுடன் பிணைந்து அவற்றை சவ்வுகளுக்கிடையே கடத்துகின்றன.

XII U8 Biological oxidation.indd 212 4/21/2020 9:59:48 AM